

Algoritmo del simplex

Problema de programación lineal

Problema standard (objetivo: maximizar) $\Rightarrow$

Solución básica factible

¿Beneficio relativo ≥ 0 ? $\begin{cases} \text{Si} \rightarrow \text{Continuar} \\ \text{No} \rightarrow \text{Fin algoritmo} \end{cases}$

Forma Standard

$$\max z = c^T x$$

$$\text{s.a.: } Ax = b$$

$$b \geq 0, x \geq 0$$

Paso a la forma standard. Posibles casos:

① Objetivo minimizar

$$\min z = x_1 + 2x_2$$

$$\text{s.a.: } 3x_1 + x_2 = 5$$

$$x_2 = 1$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$\max z = -x_1 - 2x_2$$

$$\text{s.a.: } 3x_1 + x_2 = 5$$

$$x_2 = 1$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Solución:

Cambiar signo
variables objetivo

② Restricción $\leq$

$$\max z = x_1 + x_2$$

$$\text{s.a.: } x_1 + 2x_2 \leq 10$$

$$x_1 + x_2 \leq 15$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$\max z = x_1 + x_2$$

$$\text{s.a.: } x_1 + 2x_2 + h_1 = 10$$

$$x_1 + x_2 + h_2 = 15$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Solución:

Añadir holguras (h)

③ Restricción $\geq$

$$\max z = x_1 + x_2$$

$$\text{s.a.: } x_1 + 2x_2 \geq 1$$

$$x_1 \geq 3$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$\max z = x_1 + x_2$$

$$\text{s.a.: } x_1 + 2x_2 - e_1 = 1$$

$$x_1 - e_2 = 3$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Solución:

Añadir excesos (e)

④ Algún b es negativo ($b < 0$)

$$\max z = x_1 + 2x_2$$

$$\text{s.a.: } x_1 + 3x_2 = -5$$

$$x_2 = 2$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$\max z = x_1 + 2x_2$$

$$\text{s.a.: } -x_1 - 3x_2 = +5$$

$$x_2 = 2$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Solución:

Cambiar signo
de la ecuación
afectada

⑤ Variable < 0

$$\max z = x_1 + x_2$$

$$\text{s.a.: } x_1 + 2x_2 = 10$$

$$x_1 = 4 \Rightarrow$$

$$x_1 \leq 0$$

$$x_2 \geq 0$$

$$\max z = -y + x_2$$

$$\text{s.a.: } -y + 2x_2 = 10$$

$$-y = 4$$

$$y, x_2 \geq 0$$

Solución:

$$x_1 = -y$$

⑥ Alguna variable es no restringida ($\in \mathbb{R}$)

$$\max z = x_1 + 2x_2$$

$$\text{s.a.: } 2x_1 + x_2 = 4$$

$$x_2 \geq 0$$

$\{x_1\}?$

$$\max z = u - v + 2x_2$$

$$\text{s.a.: } 2u - 2v + x_2 = 4$$

$$u, v, x_2 \geq 0$$

Solución:

$$x_1 = u - v$$

• Como encontrar una solución básica factible

$$\max z = 5x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 + x_5$$

$$\text{s.a.: } x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 8$$

$$3x_1 + 4x_2 + x_3 + x_5 = 7$$

$$x_i \geq 0, \forall i$$

1) Se busca una variable básica por ecuación (Coeficiente +1 en esa ecuación y 0 en las demás). En este caso x_4 y x_5

2) Variables no básicas = 0 y 0 en las demás variables básicas = b

$$\text{Solución Básica Factible} = (\underbrace{0, 0, 0}_{\text{No básicas}}, \underbrace{8, 7}_{\text{básicas}})$$

$$Z_{SOF} = -1 \text{ (sustituyendo en la ecuación de } \max z)$$

$$\begin{aligned} x_1 &= 1 \\ x_2, x_3 &= 0 \\ x_4 &= 8 - 1 = 7 \\ x_5 &= 7 - 3 = 4 \\ (1, 0, 0, 7, 4) \\ z &= 2 \\ z - z_{SOF} &= 2 - (-1) = 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_2 &= 1 \\ x_1, x_3 &= 0 \\ x_4 &= 8 - 2 = 6 \\ x_5 &= 7 - 4 = 3 \\ (0, 1, 0, 6, 3) \\ z &= -1 \\ z - z_{SOF} &= -1 - (-1) = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_3 &= 1 \\ x_1, x_2 &= 0 \\ x_4 &= 8 - 2 = 6 \\ x_5 &= 7 - 1 = 6 \\ (0, 0, 1, 6, 6) \\ z &= 3 \\ z - z_{SOF} &= 3 - (-1) = 4 \end{aligned}$$

Beneficio relativo

$4 > 3 > 0 \Rightarrow$ En función de $x_3 = 1$

$$\begin{aligned} x_4 &= 8 - 2x_3 \geq 0 \rightarrow x_3 \leq 8/2 \rightarrow x_3 \leq 4 \\ x_5 &= 7 - x_3 \geq 0 \rightarrow x_3 \leq 7 \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} x_4 &= 8 - 2x_3 \geq 0 \\ x_5 &= 7 - x_3 \geq 0 \end{aligned}} \right\} x_3 \leq 4$$

$$\begin{aligned} \text{SOF} &= (0, 0, 4, 0, 3) \\ z_{SOF} &= 15 \end{aligned}$$

• Método simplex (usando las ecuaciones de SBF)

Columna en A de la variable i

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
C	5	2	3	-1	1	
x_4	1	2	2	1	0	8
x_5	3	4	1	0	1	7
Def. Rekt	$\bar{C}$	3	0	4	0	-1

$$\bar{C}_i = C_i - C_{VB} \cdot A_i$$

$$\bar{C}_{x_1} = 5 - (-1 \cdot 1) \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = 3$$

$$\bar{C}_{x_2} = 2 - (-1 \cdot 1) \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} = 0$$

$$\bar{C}_{x_3} = 3 - (-1 \cdot 1) \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 4$$

Ejercicio de ejemplo

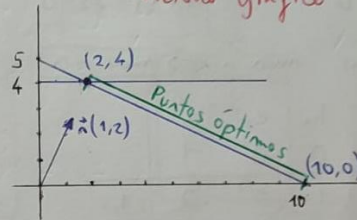
$$\max z = x_1 + 2x_2$$

$$s.a: x_2 \leq 4$$

$$x_1 + 2x_2 \leq 10$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Método gráfico



Método simplex

$$\max z = x_1 + 2x_2$$

$$s.a: x_2 + h_1 = 4$$

$$x_1 + 2x_2 + h_2 = 10$$

$$h_1, h_2, x_1, x_2 \geq 0$$

⇒ Variables Básicas: h_1 y h_2

	x_1	x_2	h_1	h_2
	1	2	0	0

Coeficientes objetivos ($\max z$)

h_1	0	0	1	0
-------	---	---	---	---

Ecuaciones del s.a.

h_2	0	1	2	0
-------	---	---	---	---

$\bar{C}$	1	2	0	0
-----------	---	---	---	---

$$h_1(0) \cdot 4 + h_2(0) \cdot 10$$

Criterio salida: $4/1$ o $10/2$

$$4 < 5 \Rightarrow 4 \Rightarrow$$

⇒ El 1 es pivote

Esta fila se saca de dividir la fila de h_1 entre el pivote

Esta fila se saca de h_2 - Coef en fila pivote - nueva fila pivote

$$h_2: 1 \ 2 \ 0 \ 1 \ 10$$

$$-2h_1: -2 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 4$$

$$1 \ 0 \ -2 \ 1 \ 2$$

x_2	2	0	1	1	0	4
-------	---	---	---	---	---	---

h_2	0	1	0	-2	1	2
-------	---	---	---	----	---	---

$\bar{C}$	1	0	-2	0	8
-----------	---	---	----	---	---

x_2	2	0	1	1	0	4
-------	---	---	---	---	---	---

x_1	1	1	0	-2	1	2
-------	---	---	---	----	---	---

$\bar{C}$	0	0	0	-1	10
-----------	---	---	---	----	----

Como fuera de la base hay otro 0, hay varios óptimos

Ejemplo donde no hay solución:

$$\max z = x_1 + 2x_2$$

$$s.a: x_1 + x_2 \leq 1$$

$$x_1 \geq 3$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Método de las 2 fases

$$\max z = x_1 + 2x_2$$

$$s.a: x_1 + x_2 + h_1 = 1$$

$$x_1 - e_1 = 3 \leftarrow \text{No hay Variable básica}$$

$$x_1, x_2, h_1, e_1 \geq 0$$

Añadimos a (Variable básica). Para que haya solución, a tiene que ser nula (0).

$$x_1 + x_2 + h_1 = 1$$

$$h_1 = 1$$

$$x_1 - e_1 + a = 3$$

$$\Rightarrow a = 3$$

$\Leftarrow$ Solución Básica No Factible

$$x_1, x_2, h_1, e_1, a \geq 0$$

$$x_1 = e_1 = x_2 = 0$$

1ª fase: minimizar $\min a \Leftrightarrow \max -a$

	x_1	x_2	h_1	e_1	a	
	0	0	0	0	-1	
h_1 0	1	1	1	0	0	1
a -1	1	0	0	-1	1	3
$\bar{c}$	1	0	0	-1	1	-3
x_1 0	1	1	1	0	0	1
a -1	0	-1	-1	-1	1	2
$\bar{c}$	0	-1	-1	-1	0	-2

$2 \neq 0 \Rightarrow a \neq 0 \Rightarrow$ No hay solución

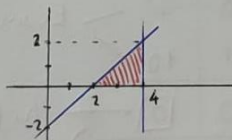
Ejemplo donde sí hay solución: Método de las 2 fases

$$\max z = x_1 + x_2$$

$$s.a: x_1 - x_2 \geq 2$$

$$x_1 \leq 4$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$



$$\max z = x_1 + x_2 + a$$

$$s.a: x_1 - x_2 - e_1 = 2 \leftarrow \text{No hay VB}$$

$$x_1 + h_1 = 4$$

$$a, x_1, x_2, e_1, h_1 \geq 0$$

1ª fase: $\max -a$

	x_1	x_2	e_1	h_1	a	
	0	0	0	0	-1	
a -1	1	-1	-1	0	1	2
h_1 0	1	0	0	1	0	4
$\bar{c}$	1	-1	-1	0	0	
x_1 1	1	-1	-1	0	1	2
h_1 0	0	1	1	1	-1	2
$\bar{c}$	-1	-1	-1	0	-2	

2ª fase: retomamos el objetivo inicial (sin a)

	x_1	x_2	e_1	h_1	
	1	1	0	0	
x_1 1	1	-1	-1	0	2
h_1 0	0	1	1	1	2
$\bar{c}$	0	2	1	0	3
x_1 1	1	0	0	1	4
x_2 1	0	1	1	1	2
$\bar{c}$	0	0	-1	-2	6

¡Óptimo!

Solución: $x_1 = 4, x_2 = 2$

Algoritmo de ramificación y acotación

Consiste en ir dividiendo el problema en ramas y podando las que tengan una $z <$ a la cota de integridad (la z más grande). Hay que buscar números enteros en las variables.

$$\max z = 80x_1 + 45x_2$$

$$\text{s.a: } x_1 + x_2 \leq 7$$

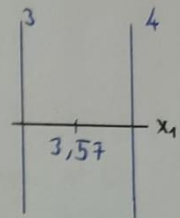
$$12x_1 + 5x_2 \leq 60 \quad (\text{Usando solvers})$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Problema Relajado

$$\begin{aligned} x_1 &= 3,57 \\ x_2 &= 3,42 \\ z &= 440 \end{aligned}$$

Elegimos una



Tiene que ser entera

Eliminamos la franja

En este caso, la cota de integridad inicial (420) también es la final, si una z fuese mayor que 420, la cota de integridad pasaría a ser la nueva. No tiene por qué ser entera.

Solución:

$$x_1 = 3, x_2 = 4$$

Valores enteros

Cota de integridad

$$\begin{aligned} \text{Problema 1} \\ x_1 &= 3 \\ x_2 &= 4 \\ z &= 420 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Problema 2} \\ x_1 &= 4 \\ x_2 &= 2,4 \\ z &= 428 \end{aligned}$$

$$x_2 \leq 2$$

$$\begin{aligned} \text{Prob 3} \\ x_1 &= 4,16 \\ x_2 &= 2 \\ z &= 423,3 \end{aligned}$$

$$x_2 \geq 3$$

Prob 4
Infactible

$$x_1 \leq 4$$

$$\begin{aligned} \text{Prob 5} \\ x_1 &= 4 \\ x_2 &= 2 \\ z &= 410 \end{aligned}$$

< 420
Podada!

$$x_1 \geq 5$$

$$\begin{aligned} \text{Prob 6} \\ x_1 &= 5 \\ x_2 &= 0 \\ z &= 400 \end{aligned}$$

< 420 Podada!